Návrh válcového magnetorqueru s jádrem

1 Návrhové vzorce

Pro magnetický dipólový moment vzduchové cívky platí:

$$m_{air} = N \cdot I \cdot S \tag{1}$$

Vzorec lze použít pro výpočet dipólového momentu cívky jako samotné. Větší část momentu však tvoří zmagnetované jádro uvnitř této cívky. Magnetický dipólový moment jádra lze vyjádřit jako:

$$m = M \cdot V \tag{2}$$

- V: Objem jádra
- M: Magnetizace jádra

Magnetizace jádra závisí na maximální permeabilitě materiálu, ale především na rozměrech jádra. Pro válcovou cívku lze vyjádřit jako:

$$m_{rod} = \frac{N \cdot I \cdot (\mu_r - 1)}{l[\cdot 1 + N_d \cdot (\mu_r - 1)]} \cdot V = \frac{S \cdot N \cdot I \cdot (\mu_r - 1)}{[1 + N_d \cdot (\mu_r - 1)]} \tag{3}$$

kde veličina N_d je demagnetizační faktor který závisí na geometrii cívky a určuje efektivní permeabilitu jádra, která je pro válcové jádro s obrovskou vzduchovou mezerou mezi póly násobně menší, než permeabilita materiálu, která je měřena v toroidu postrádajícím vzduchovou mezeru. Vztah pro dipólový moment je potřeba vyjádřit pomocí výkonu.

$$m_{rod} \cdot I = \frac{S \cdot N \cdot P \cdot (\mu_r - 1)}{R \cdot [1 + N_d \cdot (\mu_r - 1)]} \tag{4}$$

I vyjádříme z původního vztahu 3 a dosadíme:

$$m_{rod} = \sqrt{\frac{(\mu_r - 1)^2 \cdot N^2 \cdot S^2 \cdot P}{R \cdot [1 + (\mu_r - 1) \cdot N_d]^2}} \tag{5}$$

Celkový moment lze teď vyjádřit jako součet momentu jádra a cívky:

$$m = \sqrt{\frac{N^2 \cdot S^2 \cdot P}{R}} + \sqrt{\frac{(\mu_r - 1)^2 \cdot N^2 \cdot S^2 \cdot P}{R \cdot [1 + (\mu_r - 1) \cdot N_d]^2}} \tag{6}$$

$$= N \cdot S \cdot \sqrt{\frac{P}{R}} \cdot [1 + \frac{\mu_r - 1}{1 + (\mu_r - 1) \cdot N_d}] \tag{7}$$

Počet závitů je třeba nahradit objemem mědi:

$$V = N \cdot 2 \cdot \pi \cdot \bar{r} \cdot a \implies N = \frac{V}{2 \cdot \pi \cdot \bar{r} \cdot a} \tag{8}$$

- a: plocha vodiče cívky
- $\bar{r}$: střední průměr solenoidu

Odpor R vyjádříme pomocí rozměrů a materiálu vodiče:

$$R = \frac{\rho \cdot N \cdot 2 \cdot \pi \cdot \bar{r}}{a} \tag{9}$$

Po dosazení a vykrácení:

$$m = \frac{S}{2 \cdot \pi \cdot \bar{r}} \cdot \sqrt{\frac{P \cdot V}{\rho}} \cdot [1 + \frac{\mu_r - 1}{1 + (\mu_r - 1) \cdot N_d}] \tag{10}$$

- S: plocha jádra
- $\bar{r}$: Střední průměr cívky
- V: Objem mědi
- N_d: Demagnetizační faktor

Demagnetizační faktor vyjadřuje demagnetizaci magnetického obvodu, který je tvořen převážně velkou vzduchovou mezerou. Díky mezeře je také závislost B/H silně linearizována.

$$N_d = \frac{4 \cdot [ln(\frac{l}{r}) - 1]}{(\frac{l}{r})^2 - 4 \cdot ln(\frac{l}{r})} \tag{11}$$

- l: Délka jádra
- r: Poloměr jádra

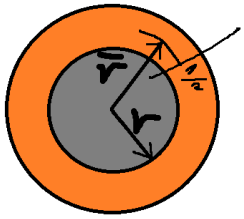


Figure 1: r, $\bar{r}$

Ze vzorce pro dipólový moment vyjádříme výkon jako:

$$P = \frac{(\frac{m \cdot 2 \cdot pi \cdot \bar{r}}{S})^2 \cdot \frac{\rho}{V}}{[1 + \frac{\mu_r - 1}{1 + (\mu_r - 1) \cdot N_d}]^2} \tag{12}$$